COMPUTER SCIENCE FOUNDATION · 12-ТЕМА · ӘМЕЛИЙ ЖОЙБАР

«Мениң визит карточкам» жойбары

Жойбарды нолден дүзип, GitHub’қа жайластырыў ҳәм Git буйрықлары менен басқарыў

Ўақты: 2–3 сабақ **Түри:** жеке жойбар

Нәтийже: GitHub’тағы repository ҳәм интернетте ашылатуғын сайт

Жойбар ҳаққында

Бул жойбарда сиз өзиңиз ҳаққыңызда кишкене веб-бет — **«визит карточка»** дүзесиз. Бирақ ең тийкарғысы бет емес, **Git пенен ислеў тәртиби**: ҳәр бир өзгеристи commit етиў, жойбарды GitHub’қа жүклеў, жаңа branch’та ислеп, оны бирлестириў. Жумыс ақырында сайтыңыз интернетте ашылатуғын болады.

0 Таярлық · 1 git init · 2 Биринши файл · 3 Биринши commit · 4 GitHub’қа push · 5 README · 6 Өзгерис киргизиў · 7 Қәтени бийкарлаў · 8 Branch ҳәм merge · 9 git pull · 10 Сайтты интернетке шығарыў

Қалай оқыў керек: ҳәр бир басқышта **не ислеймиз**, **буйрық** (сур қутыда), **нәтийже** (пунктир қутыда — экранда усыған уқсас жазыў шығыўы керек) ҳәм **не ушын** деген түсиндирме бар. Буйрықларды көширип алмай, өзиңиз терип жазың — солай тезирек есте қалады.

0-басқыш | Таярлық

`git --version · git config`

Жумысты баслаўдан алдын үш нәрсе таяр болыўы керек:

- **Git** орнатылған (git-scm.com сайтынан).
- **Visual Studio Code** орнатылған.
- **GitHub аккаунтыңыз** бар ҳәм почтаңыз тастыйықланған.

Терминалды ашың (Windows’та **Git Bash** ямаса VS Code ишиндеги терминал: **Terminal → New Terminal**) ҳәм Git бар-жоғын тексериң:

```
git --version
```

НӘТИЙЖЕ:

```
git version 2.xx.x.windows.x
```

Егер бул компьютерде Git ти биринши рет қолланып атырған болсаңыз, атыңызды ҳәм почтаңызды киргизиң:

```
git config --global user.name "Aziz Karimov"
git config --global user.email "aziz@example.com"
```

Не ушын? Git ҳәр бир commit ке «ким ислегенин» жазып қояды. Усы сазлама болмаса, commit етиўде `Author identity unknown` деген қәте шығады. Почта GitHub аккаунтыңыздағы почта менен бирдей болсын.

1-басқыш | Жойбар папкасын дүзиў ҳәм Git ти иске қосыў

`mkdir · cd · git init`

Жумыс столында (Desktop) жойбар ушын жаңа папка дүзип, оған киремиз:

```
cd Desktop
mkdir vizitka
cd vizitka
git init
```

НӘТИЙЖЕ:

```
Initialized empty Git repository in C:/Users/.../Desktop/vizitka/.git/
```

Не болды? `mkdir` — папка дүзеди, `cd` — папкаға киреди. `git init` папканы **Git repository**'ға айландырады: ишинде жасырын `.git` папкасы пайда болады. Жойбардың барлық тарийхы усы жерде сақланады — оны ҳеш қашан өширмең.

Енди папканы VS Code'та ашың: **File** → **Open Folder** → **vizitka**. Ҳәзир ҳалатты тексерейик:

```
git status
```

НӘТИЙЖЕ:

```
On branch main

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

Түсиндирме: «Сиз `main` тармағындасыз, еле бирде-бир commit жоқ, сақлайтуғын ҳеш нәрсе жоқ». Егер `On branch master` деп шықса — қорқпаң, бул ески атама. 4-басқышта оны `main` ға өзгертемиз.

2-басқыш | Биринши файлды дүзиў

`index.html · git status`

VS Code'та `vizitka` папкасының ишинде `index.html` атлы жаңа файл дүзип, оған төмендеги кодты жазың (өз атыңызды қойың) ҳәм сақлаң (**Ctrl+S**):

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="kaa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Мениң визит карточкам</title>
</head>
<body>
  <h1>Сәлем! Мен Азиз Каримов</h1>
  <p>Мен 8-класс оқыўшысыман.</p>
</body>
</html>
```

Файлды браузерде ашып көриң (папкадағы `index.html` файлын еки рет басың). Енди Git не көрип турғанын тексерейик:

```
git status
```

НӘТИЙЖЕ:

```
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index.html

nothing added to commit but untracked files present
```

Түсиндирме: Untracked — «бақланбайтуғын». Git жаңа файлды көрди, бирақ оны еле сақламай атыр. Git ке «бул файлды сақла» деп айтыўымыз керек.

3-басқыш | Биринши commit

`git add · git commit · git log`

Commit еки қәдемде исленеди. Дәслеп файлды **таярлаў аймағына** қосамыз:

```
git add index.html
git status
```

НӘТИЙЖЕ:

```
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html
```

Файл енди «commit ке таяр». Енди версияны түсиндирме менен сақлаймыз:

```
git commit -m "Bas bet qosildi"
```

НӘТИЙЖЕ:

```
[main (root-commit) a46b78c] Bas bet qosildi
 1 file changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 index.html
```

Не болды? Жойбардың биринши «сүўрети» сақланды. `a46b78c` — усы commit тиң бирден-бир коды (hash), сизде басқа болады. `-m` дан кейинги жазыў — commit хабары: не өзгергенин қысқа ҳәм анық жазың.

```
git log --oneline
```

НӘТИЙЖЕ:

```
a46b78c Bas bet qosildi
```

Ескертиў: Windows'та `LF will be replaced by CRLF` деген сары ескертиў шығыўы мүмкин. Бул қәте емес — Git қатар ақырларын Windows форматына сәйкеслестиреди. Оған итибар бермей, даўам ете бериң.

Тексериў: `git status` жазсаңыз, `nothing to commit, working tree clean` шығыўы керек. Солай болса — 3-басқыш орынланды!

4-басқыш | GitHub’та repository ашыў ҳәм жойбарды жүклеў

`git remote add · git branch -M · git push`

4.1. GitHub’та бос repository дүзиў

1. **github.com** ға кириң, жоқарғы оң мүйештеги **+** → **New repository** ны басың.
2. **Repository name:** `vizitka`
3. **Public** ти таңлаң (10-басқышта сайтты интернетке шығарыў ушын керек).
4. «Add a README file», «.gitignore», «license» белгилерин **қоймаң** — repository бос болыўы шәрт.
5. **Create repository** ны басың. Ашылған бетте repository мәнзили көринеди: `https://github.com/username/vizitka.git`

Не ушын бос болыўы керек? Бизде компьютерде өз тарийхымыз бар. Егер GitHub та README менен ашсаңыз, онда басқа тарийх пайда болады ҳәм push етиўде қәте шығады.

4.2. Компьютердеги repository ны GitHub пенен байланыстырыў

```
git remote add origin https://github.com/username/vizitka.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

НӘТИЙЖЕ:

```
To https://github.com/username/vizitka.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Буйрық	Не ислейди?
`git remote add origin URL`	GitHub тағы repository мәнзилин `origin` деген қысқа ат пенен есте сақлайды
`git branch -M main`	Тийкарғы тармақ атын `main` ға өзгертеди (егер `master` болса)
`git push -u origin main`	Барлық commit лерди GitHub қа жибереди. `-u` — кейин тек `git push` жазыўға жеткиликли болыўы ушын

Биринши push та браузер айнасы ашылып, GitHub қа кириўди сорайды — **Sign in with your browser** ды басып, рухсат бериң. GitHub әпиўайы пароль менен push етиўди қабыл етпейди.

Тексериў: GitHub тағы repository бетин жаңалаң (F5). Онда `index.html` файлы ҳәм «Bas bet qosildi» commit и көриниўи керек.

5-басқыш | README.md файлын қосыў

Markdown · add · commit · push

README — жойбардың «визит карточкасы»: GitHub оны repository бетинде автоматлық түрде көрсетеди. Папкада `README.md` файлын дүзиң:

README.md

```
# Мениң визит карточкам

8-класс оқыўшысы **Азиз Каримовтың** биринши веб-жойбары.

## Жойбарда не бар
- index.html — бас бет
- style.css — бет дизайны

## Қолланылған технологиялар
- HTML, CSS
- Git ҳәм GitHub
```

Енди белгили болған үш қәдем — **add** → **commit** → **push**:

```
git add README.md
git commit -m "README qosildi"
git push
```

Есте сақлаң: бул үш буйрық — Git пенен ислеўдиң **күнделикли тәртиби**. Ҳәр бир тамамланған өзгеристен кейин усы үшеўин қайталайсыз.

6-басқыш | Жойбарға өзгерис киргизиў

`git status` · `git diff` · `add` · `commit` · `push`

`index.html` ге өзиңиздиң қызығыўшылықларыңызды қосың. `</body>` қатарынан алдын төмендеги кодты жазың ҳәм сақлаң:

index.html (қосылатуғын бөлим)

```
  <h2>Қызығыўшылықларым</h2>
  <ul>
    <li>Бағдарламалаў</li>
    <li>Футбол</li>
    <li>Китап оқыў</li>
  </ul>
```

```
git status
```

НӘТИЙЖЕ:

```
Changes not staged for commit:
        modified:   index.html
```

Git файлдың өзгергенин көрди (**modified**). Ал **не** өзгергенин көриў ушын:

```
git diff
```

НӘТИЙЖЕ:

```
@@ -7,5 +7,11 @@
 <body>
   <h1>Сәлем! Мен Азиз Каримов</h1>
   <p>Мен 8-класс оқыўшысыман.</p>
+  <h2>Қызығыўшылықларым</h2>
+  <ul>
+    <li>Бағдарламалаў</li>
+    <li>Футбол</li>
+    <li>Китап оқыў</li>
+  </ul>
 </body>
 </html>
```

Түсиндирме: `+` белгиси менен басланған қатарлар — **қосылған**, `-` белгиси менен басланғанлар — **өширилген** қатарлар. `git diff` ти commit етиўден алдын көрип шығыў — жақсы әдет. Ол экраннан шықпаса, **q** ны басың.

```
git add .
git commit -m "Qiziqiwshiliqlarim qosildi"
git push
```

`git add .` — ноқат «усы папкадағы барлық өзгерген файллар» дегенди аңлатады. Бир неше файлды өзгерткенде қолайлы.

7-басқыш | Қәтени бийкарлаў

`git restore`

Тәжирийбе ушын `index.html` ге «асдфгҳ» сыяқлы мәнисиз текст жазып, сақлаң. Мысалы, жумыс ўақтында тосаттан кодты бузып алдыңыз делик. Commit етилмеген өзгерислерди бийкарлап, файлды соңғы commit ҳалатына қайтарыў мүмкин:

```
git restore index.html
git status
```

НӘТИЙЖЕ:

```
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Не болды? Файл соңғы сақланған (commit етилген) ҳалатқа қайтты. VS Code та файлды қарасаңыз — қәте текст жоқ. **Абайлаң:** `git restore` commit етилмеген өзгерислерди биротала өширеди, оларды қайтарып болмайды.

Ҳәр қашан commit ете бериң: қаншелли жийи commit етсеңиз, қәтеден қайтыў соншелли аңсат болады. Бир commit — бир тамамланған өзгерис.

8-басқыш | Жаңа branch та дизайн қосыў ҳәм бирлестириў

`git switch -c` · `git switch` · `git merge`

Бетке дизайн қосамыз. Бирақ ислеп турған `main` ди бузбаў ушын бул жумысты **бөлек тармақта (branch)** ислеймиз:

```
git switch -c dizayn
```

НӘТИЙЖЕ:

```
Switched to a new branch 'dizayn'
```

Енди сиз `dizayn` тармағындасыз. `style.css` файлын дүзиң:

style.css

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f4f4f4;
  text-align: center;
}

h1 {
  color: #2b6cb0;
}

ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
}
```

`index.html` де `</head>` қатарынан алдын стиль файлын байланыстырың:

index.html (head ишине)

```
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Браузерде бетти жаңалап, дизайнды тексериң. Соң commit етиң:

```
git add .
git commit -m "Dizayn qosildi"
```

Енди `main` ге қайтып, `dizayn` тармағын оған бирлестиремиз:

```
git switch main
git merge dizayn
```

НӘТИЙЖЕ:

```
Updating 3002d8e..f591a5b
Fast-forward
 index.html |  1 +
 style.css  | 14 ++++++++++++++
 2 files changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 style.css
```

Тәжирийбе: `git switch main` тен кейин, **merge дан алдын**, папканы қараң — `style.css` жоқ болып қалады! Себеби ол тек `dizayn` тармағында еди. Merge тен кейин ол `main` ге де келеди. Branch лардың ислеў принципи усы.

```
git branch
git push
```

НӘТИЙЖЕ:

```
  dizayn
* main
```

`*` белгиси — ҳәзир қай тармақта екениңизди көрсетеди.

9-басқыш | GitHub тағы өзгеристи компьютерге алыў

`git pull`

Көз алдыңызға келтириң: жойбарды мектепте өзгерттиңиз, енди үйде даўам етесиз. Буны GitHub тың өзинде тәжирийбе етип көремиз:

1. GitHub та repository бетинде `README.md` ни ашып, қәлем белгиси (**Edit this file**) ни басың.
2. Ақырына жаңа қатар қосың: `## Байланыс` ҳәм астына почтаңызды жазың.
3. **Commit changes...** → **Commit changes** ди басың.

Енди бул өзгерис тек GitHub та бар, компьютериңизде жоқ. Оны алып келемиз:

```
git pull
```

НӘТИЙЖЕ:

```
From https://github.com/username/vizitka
   f591a5b..90b682d  main       -> origin/main
Updating f591a5b..90b682d
Fast-forward
 README.md | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
```

Қағыйда: жумысты баслаўдан алдын — `git pull`, тамамлағаннан кейин — `git push`. Солай етсеңиз, компьютердеги ҳәм GitHub тағы нусқалар ҳәр қашан бирдей болады.

10-басқыш | Сайтты интернетке шығарыў

GitHub Pages

GitHub Pages — GitHub тағы HTML сайтты бийпул интернетке шығаратуғын хызмет.

1. Repository бетинде **Settings** → шеп менюде **Pages**.
2. **Source: Deploy from a branch**.
3. **Branch:** `main`, папка: `/ (root)` → **Save**.
4. 1–2 минут күтиң ҳәм бетти жаңалаң. Жоқарыда сайтыңыздың мәнзили шығады: `https://username.github.io/vizitka/`

Тексериў: бул силтемени телефоныңызда ашың — визит карточкаңыз интернетте! Енди ҳәр `git push` тан кейин сайт бир неше минутта өзи жаңаланады.

Ақырғы тарийх

```
git log --oneline
```

```
НӘТИЙЖЕ:
90b682d (HEAD -> main, origin/main) Update README.md
f591a5b (dizayn) Dizayn qosildi
3002d8e Qiziqiwshiliqlarim qosildi
92f0310 README qosildi
a46b78c Bas bet qosildi
```

Мине, жойбарыңыздың толық тарийхы: ҳәр бир қәдем сақланған ҳәм ҳәр бирине қайтыў мүмкин.

Жийи ушырасатуғын қәтелер ҳәм шешимлери

Қәте хабары	Себеби ҳәм шешими
`fatal: not a git repository`	Сиз жойбар папкасында емессиз. `cd vizitka` менен папкаға кириң.
`Author identity unknown`	Ат ҳәм почта сазланбаған. 0-басқыштағы `git config` буйрықларын орынлаң.
`nothing to commit`	Жаңа өзгерис жоқ ямаса файл сақланбаған. VS Code та **Ctrl+S** ты басып, қайта урынып көриң.
`remote origin already exists`	`git remote add` екинши рет жазылды. Мәнзилди өзгертиў ушын: `git remote set-url origin URL`
`! [rejected] ... (fetch first)`	GitHub та сизде жоқ өзгерис бар. Дәслеп `git pull`, кейин `git push` етиң.
`error: src refspec main does not match any`	Еле бирде-бир commit жоқ ямаса тармақ аты басқа. Дәслеп commit етиң, кейин `git branch -M main`.

Жойбарда қолланылған буйрықлар

Басқыш	Буйрық	Ўазыйпасы
0	`git config --global user.name`	Атты сазлаў
1	`git init`	Жаңа repository дүзиў
1–8	`git status`	Файллар ҳалатын көриў
3	`git add . / git commit -m`	Өзгерислерди таярлаў ҳәм сақлаў
3, 10	`git log --oneline`	Commit лер тарийхын көриў
4	`git remote add origin URL`	GitHub repository сын байланыстырыў
4–8	`git push`	Өзгерислерди GitHub қа жибериў
6	`git diff`	Не өзгергенин көриў
7	`git restore файл`	Commit етилмеген өзгеристи бийкарлаў
8	`git switch -c / git merge`	Branch дүзиў ҳәм бирлестириў
9	`git pull`	GitHub тағы өзгерислерди алыў

Өзин-өзи тексериў

- [ ] GitHub та `vizitka` атлы public repository бар
- [ ] Repository да `index.html`, `style.css` ҳәм `README.md` файллары бар
- [ ] Кеминде 5 commit бар ҳәм олардың хабарлары түсиникли
- [ ] `dizayn` тармағы дүзилген ҳәм `main` ге бирлестирилген
- [ ] README GitHub бетинде дурыс көринеди (сәрлаўҳалар, дизим)
- [ ] Сайт `username.github.io/vizitka` мәнзилинде ашылады

Баҳалаў

Критерий	Балл
Repository дүзилген, жойбар GitHub қа жүкленген (1–4-басқышлар)	3
Кеминде 5 commit, хабарлары анық ҳәм түсиникли	2
README.md толық жазылған	1
Branch дүзилип, merge исленген (8-басқыш)	2
Сайт GitHub Pages арқалы интернетте ашылады (10-басқыш)	1
Оқыўшы ҳәр бир буйрықтың не ислейтуғынын түсиндирип бере алады	1
Жәми	**10**

Қосымша тапсырма (қәлеўиңиз бойынша)

1. `foto` атлы жаңа branch ашып, бетке өз сүўретиңизди қосың (`<img src="men.jpg">`), merge етип, push етиң.
2. Бетке «Мениң жойбарларым» бөлимин қосып, 12-тема портфолио repository ңызға силтеме бериң.
3. Шериктиңиздиң repository сын `git clone` етип, оның сайтын өз компьютериңизде ашып көриң.